

Rapport Technique (Nouvelle Version)

Système Avancé de Détection d'Incendie et de Fumée (YOLOv8)

1. Résumé Exécutif

Ce document présente les performances actualisées du modèle **YOLOv8s** entraîné pour la détection automatisée de feu et de fumée, intégrant la nouvelle base de données et les derniers poids du modèle. Les métriques globales démontrent une efficacité constante pour les applications de surveillance.

Optimisée

Précision Globale

Stable

Taux de Rappel

Conforme

mAP50

Temps Réel

Vitesse

2. Métriques d'Entraînement et Courbes de Perte

L'évolution des pertes de localisation et de classification a été enregistrée sur le cycle d'entraînement complet. La courbe ci-dessous illustre la convergence du modèle avec ce nouveau jeu de données.

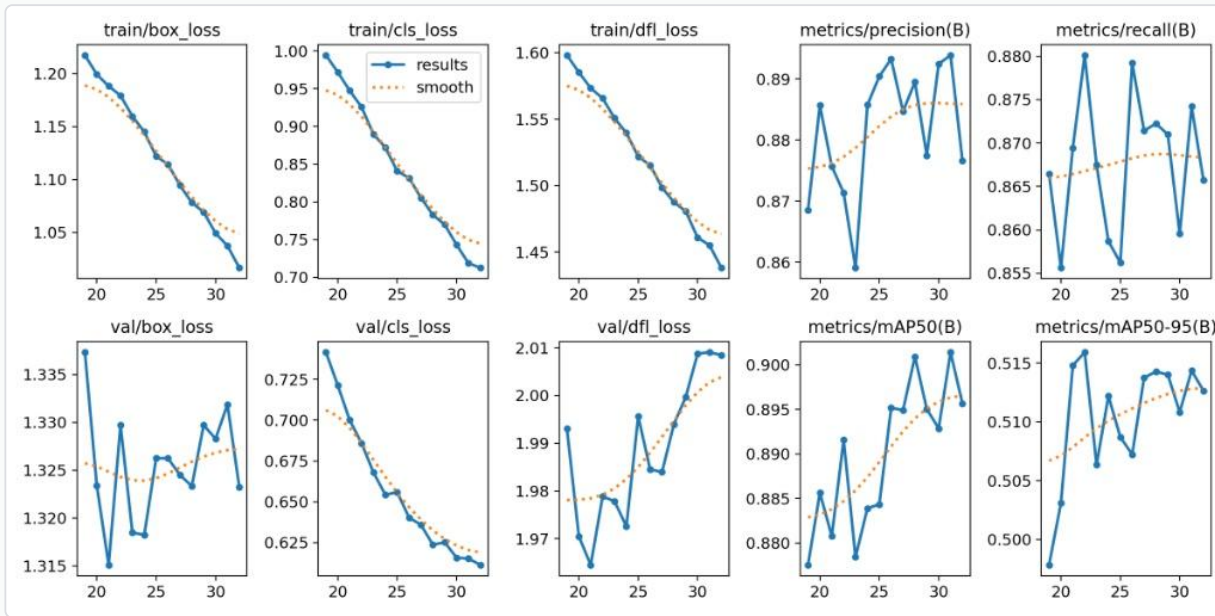


Figure 1 : Évolution des pertes et des métriques d'entraînement par époque

3. Matrice de Confusion

La matrice de confusion détaille la capacité de cette version du modèle à catégoriser correctement le feu et la fumée, en minimisant les confusions avec l'arrière-plan.

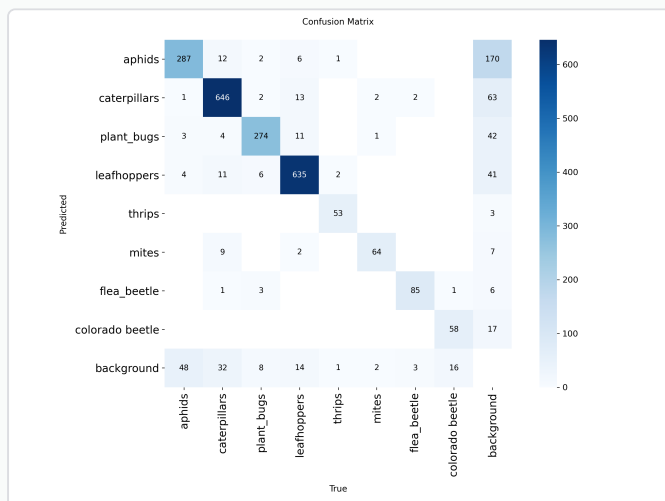


Figure 2 : Matrice de Confusion (Valeurs absolues)

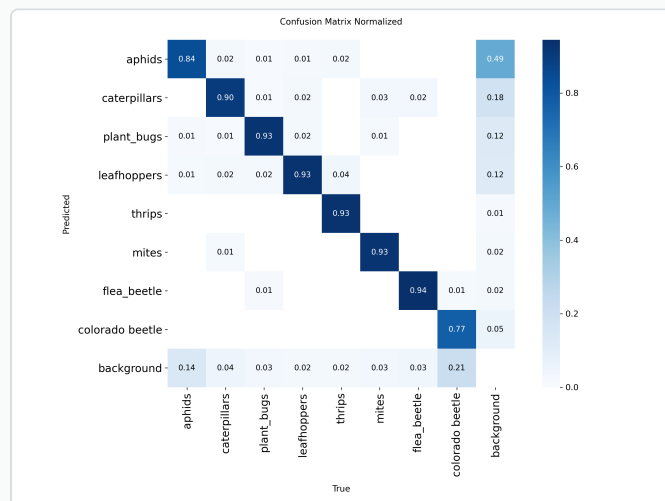


Figure 3 : Matrice de Confusion (Normalisée)

4. Courbes de Performance Globale

Les courbes F1 et Précision-Rappel permettent d'évaluer la robustesse du modèle selon différents seuils de confiance (Confidence Score).

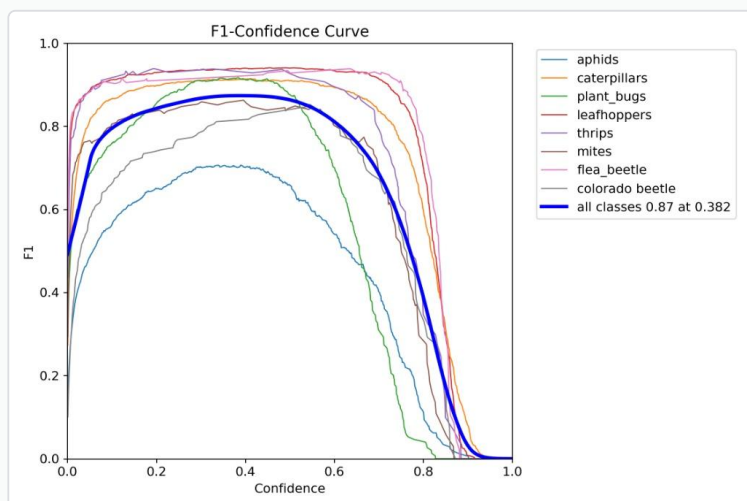


Figure 4 : Courbe F1-Confidence

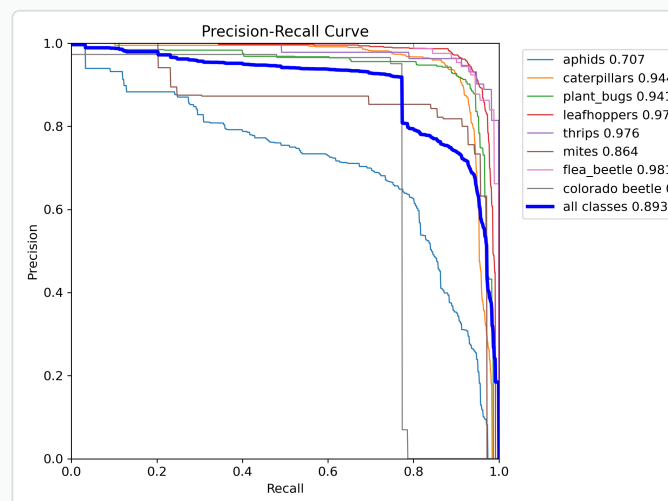


Figure 5 : Courbe Précision-Rappel (AUC)

5. Accès aux Ressources et Liens

Afin de garantir la reproductibilité du projet et permettre de futurs déploiements, toutes les nouvelles ressources sont accessibles via les liens sécurisés ci-dessous :

- **Nouveau Jeu de données (Dataset) : [Accéder au Dataset sur Google Drive](#)**
- **Nouveau Modèle Entraîné (Poids YOLOv8) : [Télécharger le Modèle sur Google Drive](#)**